$$sfmax = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^{n} e^{x_j}}$$

$$loss = \frac{d}{dx_i} - \log\left[sfmax\right]$$

$$-\frac{d}{dx}\log(sfmax)$$

$$-\frac{1}{sfmax}\frac{d}{dx}sfmax$$

$$-\frac{1}{sfmax}\, d/dx\left(\frac{e^x}{\sum_j e^{x_j}}\right)$$

$$-\frac{1}{sfmax}\left(\frac{-e^x e^x + e^x \sum e^{x_j}}{(\sum_j e^{x_j})^2}\right)$$

$$+\frac{1}{sfmax}\left(\frac{e^x}{\sum_j e^x}\right)\left(\frac{e^x - \sum e^{x_j}}{\sum e^{x_j}}\right)$$

$$\frac{1}{sfmax} \times sfmax\left(\frac{1}{\sum e^{x_j}} - 1\right)$$

$$\frac{e^x}{\sum e^{x_j}} - 1$$

d/dx ↓ (cross entropy)

$$\boxed{sfmax - 1}$$

$x = loss$

now $d/dx\,(mean(x)) \Rightarrow 1/n$

Ans $\therefore \dfrac{(sfmax - 1)}{n}$